Università degli Studi di Palermo

dipartimento di ingegneria unipa

Semantica Lessicale

CORSO DI NATURAL LANGUAGE PROCESSING (ELABORAZIONE DEL LINGUAGGIO NATURALE)

a.a. 2026/2027

Prof. Roberto Pirrone

CHILAB

Cosa significano le parole?

- I metodi basati su N-gram o sulla classificazione di testi che abbiamo visto finora trattano le parole semplicemente come stringhe (o indici in una lista di vocabolario)

- *Questo approccio non è molto soddisfacente!*

Cosa significano le parole?

- Il significato, in questo contesto, è contenuto in apposite «etichette» che sono anch'esse stringhe
- Consideriamo il predicato: $\forall x\ DOG(x) \longrightarrow MAMMAL(x)$
- In questa asserzione logica il significato di "cane" è rappresentato come **DOG**, e quello di "mammifero" come **MAMMAL**

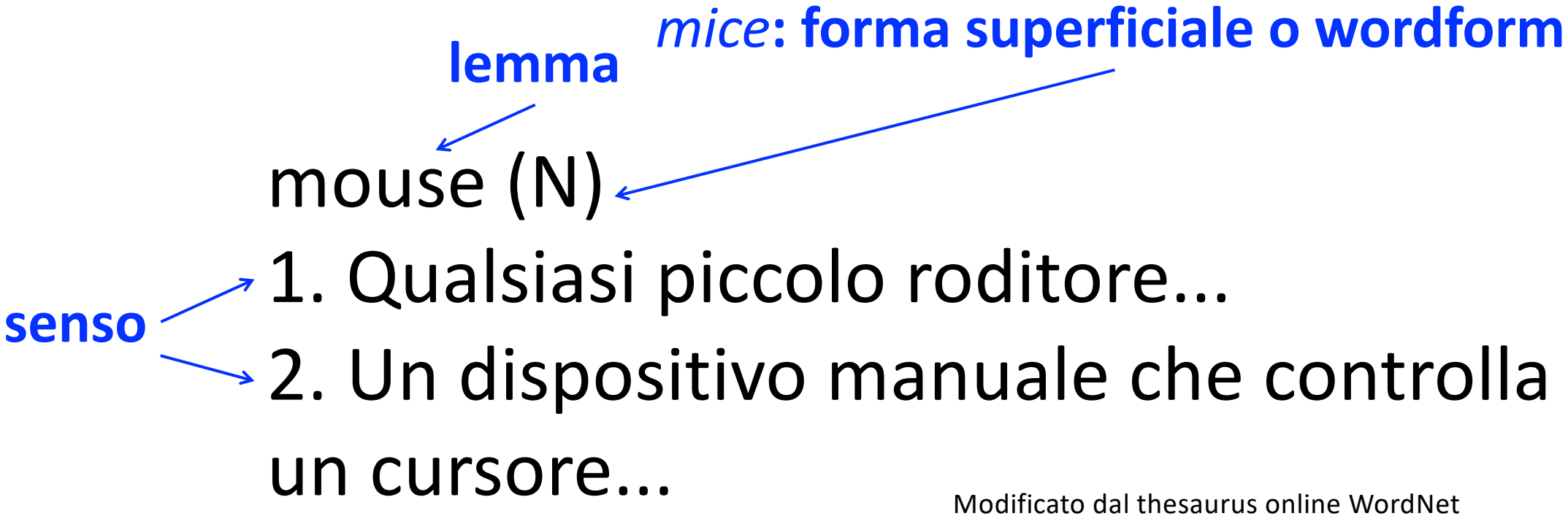
Cosa dovrebbe fare una teoria del significato delle parole

- Il significato delle parole non può ridursi alla loro forma o etichetta: serve una rappresentazione che rifletta l'uso e le relazioni semantiche.

- Una teoria del significato deve essere capace di gestire parole con più sensi (polisemia) e collegare tra loro concetti semanticamente affini.

- La ***semantica lessicale*** è lo studio linguistico del significato delle parole.

Lemmi e sensi



Modificato dal thesaurus online WordNet

Un ***senso*** (o "concetto") è la ***componente di significato*** di una parola. I lemmi possono essere ***polisemici***, cioè avere più sensi.

Relazioni tra sensi: Sinonimia

- I ***sinonimi*** hanno lo stesso significato in alcuni o in tutti i contesti.

  - istantanea / fotografia
  - divano / sofà
  - acqua / H_20
  - big / large
  - automobile / car
  - vomit / throw up

Relazioni tra sensi: Sinonimia

- In realtà, ***non esistono sinonimi perfetti***.

- Anche se molti aspetti del significato coincidono, possono comunque differire per:
  - cortesia,
  - registro linguistico,
  - slang,
  - genere, ecc.

Relazioni tra sensi: Sinonimia

acqua/H_20

dire “H_2O” in una guida di surf?

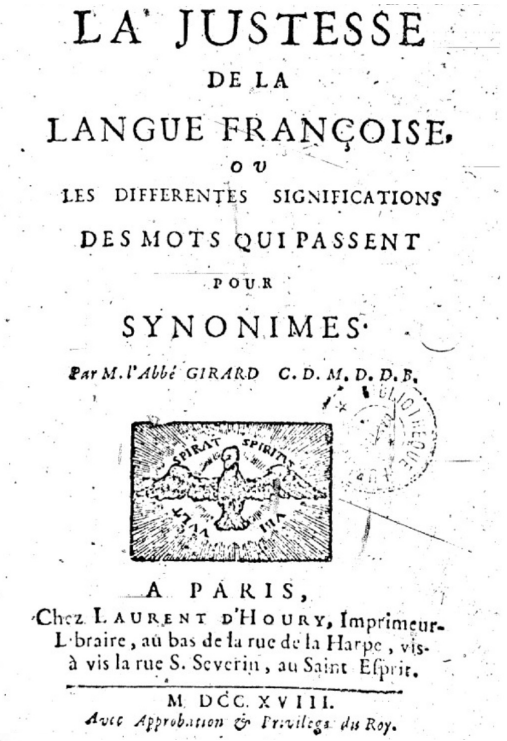
big/large

my big sister != my large sister

Il principio linguistico di contrasto

- *Differenza nella forma → differenza nel significato*

- Formulato da **Abbé Gabriel Girard (1718)**:
  «Non credo che esista una parola perfettamente sinonima in nessuna lingua.»


LA JUSTESSE
DE LA
LANGUE FRANÇOISE,
OU
LES DIFFERENTES SIGNIFICATIONS
DES MOTS QUI PASSENT
POUR
SYNONIMES.
Par M. l'Abbé GIRARD C. D. M. D. D. B.
A PARIS,
Chez LAURENT D'HOURY, Imprimeur-Libraire, au bas de la rue de la Harpe, vis-à-vis la rue S. Severin, au Saint Esprit.
M. DCC. XVIII.
Avec Approbation & Privilege du Roy.

je ne crois pas qu'il y ait de mot synonime dans aucune Langue. Je le dis par con-

Università degli Studi di Palermo

dipartimento di ingegneria unipa

CHILAB

Relazioni tra sensi: Somiglianza

Le parole con significati simili non sono sinonimi, ma condividono ***alcuni elementi semantici***.

`auto, bicicletta`

`mucca, cavallo`

Chiediamo agli umani quanto sono simili due parole

word1	word2	similarity
vanish	disappear	9.8
behave	obey	7.3
belief	impression	5.95
muscle	bone	3.65
modest	flexible	0.98
hole	agreement	0.3

SimLex-999 dataset (Hill et al., 2015)

Relazione: Associazione tra parole

- Detta anche **word association**.

- Le parole possono essere correlate in qualsiasi modo, magari attraverso un frame o un campo semantico.

    - `caffè, tè:` ***simili***
    - `caffè, tazza:` ***correlate***, non simili

Campo semantico

- Le parole che ***appartengono a uno stesso dominio semantico*** intrattengono relazioni strutturate fra loro.

ospedaliero

chirurgo, bisturi, infermiera, anestetico, ospedale

ristorazione

cameriere, menù, piatto, cibo, cuoco

case

porta, tetto, cucina, famiglia, letto

Campo semantico

- Topic modeling
  - metodo di ***apprendimento non supervisionato*** dei campi semantici.

- Fa uso della *Latent Dirichlet Allocation (LDA)*
  - Modello generativo: un documento è generato da una **combinazione di argomenti (topics)**.
  - Ogni **topic** ha una **distribuzione di probabilità** sulle parole.
  - Le **parole** sono le **uniche variabili osservabili**.
  - La **distribuzione di Dirichlet** è usata come **prior** per i topics e per le parole.

Relazione: Antonimia

- Gli ***antonimi*** sono sensi opposti rispetto a una ***singola dimensione di significato***.

  `scuro/chiaro corto/lungo veloce/lento`
  `salire/scendere caldo/freddo su/giù`
  `dentro/fuori`

- Formalmente, gli antonimi possono:
  - definire un'**opposizione binaria**, oppure trovarsi ai **poli opposti di una scala** `corto/lungo, veloce/lento`
  - essere **reversibili** `salire/scendere, su/giù`

Wordnet e Framenet

Lessico dei sensi: WordNet

- Oltre alla **sinonimia** e all'**antonimia**, esistono molte altre relazioni tra sensi:

Relazioni tassonomiche:

- **Iponimia** (relazione di sotto-classe) → *auto* → *veicolo*
- **Iperonimia** (relazione di sovra-classe) → *mammifero* → *cane*
- Spesso rappresentate come una **gerarchia IS-A**.

Lessico dei sensi: WordNet

- Oltre alla **sinonimia** e all'**antonimia**, esistono molte altre relazioni tra sensi:

- **Meronimia** (*relazione parte-tutto*):
- *auto* → *ruota*
  - *ruota* è il **meronimo** di *auto*
  - *auto* è l'**olonimo** di *ruota*

Lessico dei sensi: WordNet

- Oltre alla **sinonimia** e all'**antonimia**, esistono molte altre relazioni tra sensi:

- **Polisemia strutturata**: relazione semantica tra ***sensi diversi della stessa parola***.
  Esempi: *banca*, *università*, *ospedale*

  - **EDIFICIO ↔ ORGANIZZAZIONE**

Lessico dei sensi: WordNet

- Oltre alla **sinonimia** e all'**antonimia**, esistono molte altre relazioni tra sensi:

- **Metonimia**: relazione semantica tra **un aspetto di un'entità** e **altri aspetti** o **l'intera entità**.
  - *La Casa Bianca* → indica l'**Amministrazione americana**
  - *Io amo Jane Austen* → indica le **opere** dell'autrice

Lessico dei sensi: WordNet

- **WordNet** è un ***database lessicale*** che rappresenta le relazioni tra parole in molte lingue.

- Le sue voci hanno una struttura simile a quella di un dizionario.
- Esempio: *chump*

Gloss: a person who is gullible and easy to take advantage of.

Synset: {chump[1], fool[2], gull[1], mark[9], patsy[1], fall guy[1], sucker[1], soft touch[1], mug[2]}

Lessico dei sensi: WordNet

- Supersensi
  - raggruppano i synset in categorie semantiche più ampie, per semplificare l'analisi linguistica e semantica.

Category	Example	Category	Example	Category	Example
ACT	*service*	GROUP	*place*	PLANT	*tree*
ANIMAL	*dog*	LOCATION	*area*	POSSESSION	*price*
ARTIFACT	*car*	MOTIVE	*reason*	PROCESS	*process*
ATTRIBUTE	*quality*	NATURAL EVENT	*experience*	QUANTITY	*amount*
BODY	*hair*	NATURAL OBJECT	*flower*	RELATION	*portion*
COGNITION	*way*	OTHER	*stuff*	SHAPE	*square*
COMMUNICATION	*review*	PERSON	*people*	STATE	*pain*
FEELING	*discomfort*	PHENOMENON	*result*	SUBSTANCE	*oil*
FOOD	*food*			TIME	*day*

Lessico dei sensi: WordNet

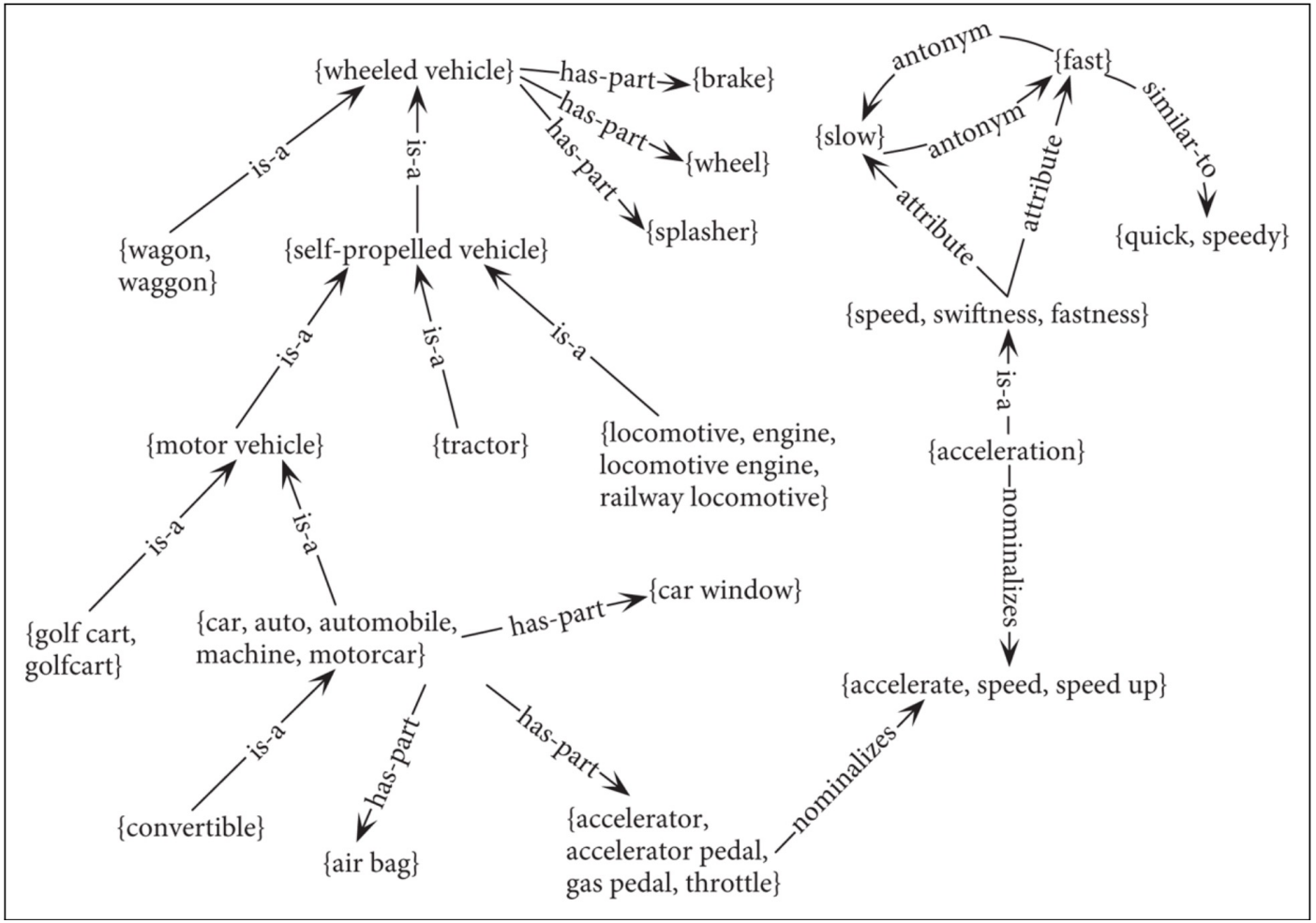
- Relazioni

Relation	Also Called	Definition	Example
Hypernym	Superordinate	From concepts to superordinates	*breakfast*^{1} $\rightarrow$ *meal*^{1}
Hyponym	Subordinate	From concepts to subtypes	*meal*^{1} $\rightarrow$ *lunch*^{1}
Instance Hypernym	Instance	From instances to their concepts	*Austen*^{1} $\rightarrow$ *author*^{1}
Instance Hyponym	Has-Instance	From concepts to their instances	*composer*^{1} $\rightarrow$ *Bach*^{1}
Part Meronym	Has-Part	From wholes to parts	*table*^{2} $\rightarrow$ *leg*^{3}
Part Holonym	Part-Of	From parts to wholes	*course*^{7} $\rightarrow$ *meal*^{1}
Antonym		Semantic opposition between lemmas	*leader*^{1} $\Longleftrightarrow$ *follower*^{1}
Derivation		Lemmas w/same morphological root	*destruction*^{1} $\Longleftrightarrow$ *destroy*^{1}

Relation	Definition	Example
Hypernym	From events to superordinate events	*fly*^{9} $\rightarrow$ *travel*^{5}
Troponym	From events to subordinate event	*walk*^{1} $\rightarrow$ *stroll*^{1}
Entails	From verbs (events) to the verbs (events) they entail	*snore*^{1} $\rightarrow$ *sleep*^{1}
Antonym	Semantic opposition between lemmas	*increase*^{1} $\Longleftrightarrow$ *decrease*^{1}

Word senses thesaurus: WordNet

- Un frammento del grafo semantico tra le relazioni di WordNet



Semantica dei frame e FrameNet

- Le relazioni tra word senses non sono sufficienti a cogliere l'intera semantica di una frase.

- *prenotazione, volo, viaggio, comprare, prezzo, costo, tariffa, tassi, pasto, aeroplano*

- Oltre a sinonimia, iperonimia e simili, esiste una semantica comune nel contesto dei *viaggi in aereo*.

Semantica dei frame e FrameNet

- Frame semantico
  - Un insieme di parole che denotano ***prospettive*** o ***partecipanti*** in un determinato tipo di evento.

  - **Evento:** *commercial transaction*
  - **Verbi:** *buy*, *sell*, *pay* (tre prospettive)
  - Ruoli semantici: `buyer`, `seller`, `goods`, `money`… (partecipanti)

Semantica dei frame e FrameNet

- Semantic Role labeling

  Sam bought the book from Ling

Semantica dei frame e FrameNet

- Semantic Role labeling

  Sam bought the book from Ling

  Perspective: buy

Semantica dei frame e FrameNet

- Semantic Role labeling

  Sam bought the book from Ling

  buyer

Semantica dei frame e FrameNet

- Semantic Role labeling

  Sam bought the book from Ling

  goods

Semantica dei frame e FrameNet

- Semantic Role labeling

  Sam bought the book from Ling

  seller

Semantica dei frame e FrameNet

- FrameNet è un progetto esteso per il semantic role labeling, che codifica migliaia di frame in molte lingue.
    - **Core roles:** ruoli semantici specifici del *frame*
    - **Non core roles:** ruoli generici, come quelli relativi a tempo, posizione, ecc.
    - **Relazioni** tra i frame

Semantica dei frame e FrameNet

- Frame *change of position on a scale*

  - **Definizione:**
    Questo *frame* è costituito da parole che indicano il **cambiamento della posizione di un elemento (Item)** su una **scala (Attribute)**, da un **punto di partenza (Initial value)** a un **punto di arrivo (Final value)**.

Semantica dei frame e FrameNet

- Frame *change_of_position_on a scale*

Core Roles	
ATTRIBUTE	The ATTRIBUTE is a scalar property that the ITEM possesses.
DIFFERENCE	The distance by which an ITEM changes its position on the scale.
FINAL_STATE	A description that presents the ITEM's state after the change in the ATTRIBUTE's value as an independent predication.
FINAL_VALUE	The position on the scale where the ITEM ends up.
INITIAL_STATE	A description that presents the ITEM's state before the change in the ATTRIBUTE's value as an independent predication.
INITIAL_VALUE	The initial position on the scale from which the ITEM moves away.
ITEM	The entity that has a position on the scale.
VALUE_RANGE	A portion of the scale, typically identified by its end points, along which the values of the ATTRIBUTE fluctuate.
Some Non-Core Roles	
DURATION	The length of time over which the change takes place.
SPEED	The rate of change of the VALUE.
GROUP	The GROUP in which an ITEM changes the value of an ATTRIBUTE in a specified way.

VERBS:	dwindle	move	soar	escalation	shift
advance	edge	mushroom	swell	explosion	tumble
climb	explode	plummet	swing	fall	
decline	fall	reach	triple	fluctuation	**ADVERBS:**
decrease	fluctuate	rise	tumble	gain	increasingly
diminish	gain	rocket		growth	
dip	grow	shift	**NOUNS:**	hike	
double	increase	skyrocket	decline	increase	
drop	jump	slide	decrease	rise	

Semantica dei frame e FrameNet

- Frame *change_of_position_on a scale*
- *a steady increase* [INITIAL VALUE *from 9.5*] [FINAL VALUE *to 14.3*] [ITEM *in dividends*]
- Frame *cause_change_of_position_on a scale*
- [AGENT *They*] *raised* [ITEM *the price of their soda*] [DIFFERENCE *by 2%*]

Rappresentazione del sentiment

Connotazioni (sentiment)

- Le parole hanno *significati affettivi*
  - *Connotazioni positive* (*felice*)
  - *Connotazioni negative* (*triste*)

- Le connotazioni possono essere sottili:
  - *Connotazione positiva*: *copia, replica, riproduzione*
  - *Connotazione negativa*: *falso, imitazione, falsificazione*

Valutazione (*sentiment*)
  - *Valutazione positiva*: *grande, amore*
  - *Valutazione negativa*: *terribile, odio*

Tipologia degli stati affettivi secondo Scherer

- ***Emotion*:** stato breve, organicamente sincronizzato… valutazione di un evento importante
  arrabiato, triste, gioioso, pauroso, vergognoso, fiero, euforico
- ***Mood*:** cambiamento diffuso, non causato, a bassa intensità e di lunga durata nel sentimento soggettivo
  allegro, cupo, irritabile, apatico, depresso, vivace
- ***Atteggiamenti interpersonali*:** atteggiamento affettivo verso un'altra persona in una specifica interazione
  amichevole, civettuolo, distante, freddo, caldo, sprezzante
- ***Attitudini***: convinzioni e disposizioni durature, colorate affettivamente, nei confronti di oggetti o persone
  apprezzare, amare, odiare, valorizzare, desiderare
- ***Tratti personali*:** disposizioni di personalità stabili e tendenze comportamentali tipiche
  nervoso, ansioso, spericolato, ostile, geloso

Le emozioni sono molto studiate

- ***Emotion*: stato breve, organicamente sincronizzato… valutazione di un evento importante**
  arrabiato, triste, gioioso, pauroso, vergognoso, fiero, euforico
- ***Mood*: cambiamento diffuso, non causato, a bassa intensità e di lunga durata nel sentimento soggettivo**
  allegro, cupo, irritabile, apatico, depresso, vivace
- ***Atteggiamenti interpersonali*: atteggiamento affettivo verso un'altra persona in una specifica interazione**
  amichevole, civettuolo, distante, freddo, caldo, sprezzante
- ***Attitudini*: convinzioni e disposizioni durature, colorate affettivamente, nei confronti di oggetti o persone**
  apprezzare, amare, odiare, valorizzare, desiderare
- ***Tratti personali*: disposizioni di personalità stabili e tendenze comportamentali tipiche**
  nervoso, ansioso, spericolato, ostile, geloso

Due famiglie di teorie dell'emozione

- Emozioni atomiche di base
  - Un elenco finito di 6 o 8 emozioni, dalle quali vengono generate tutte le altre.

- Dimensioni delle emozioni
  - **Valence** (positiva / negativa)
  - **Arousal** (forte / debole)
  - **Control**

Le sei emozioni di base di Ekman

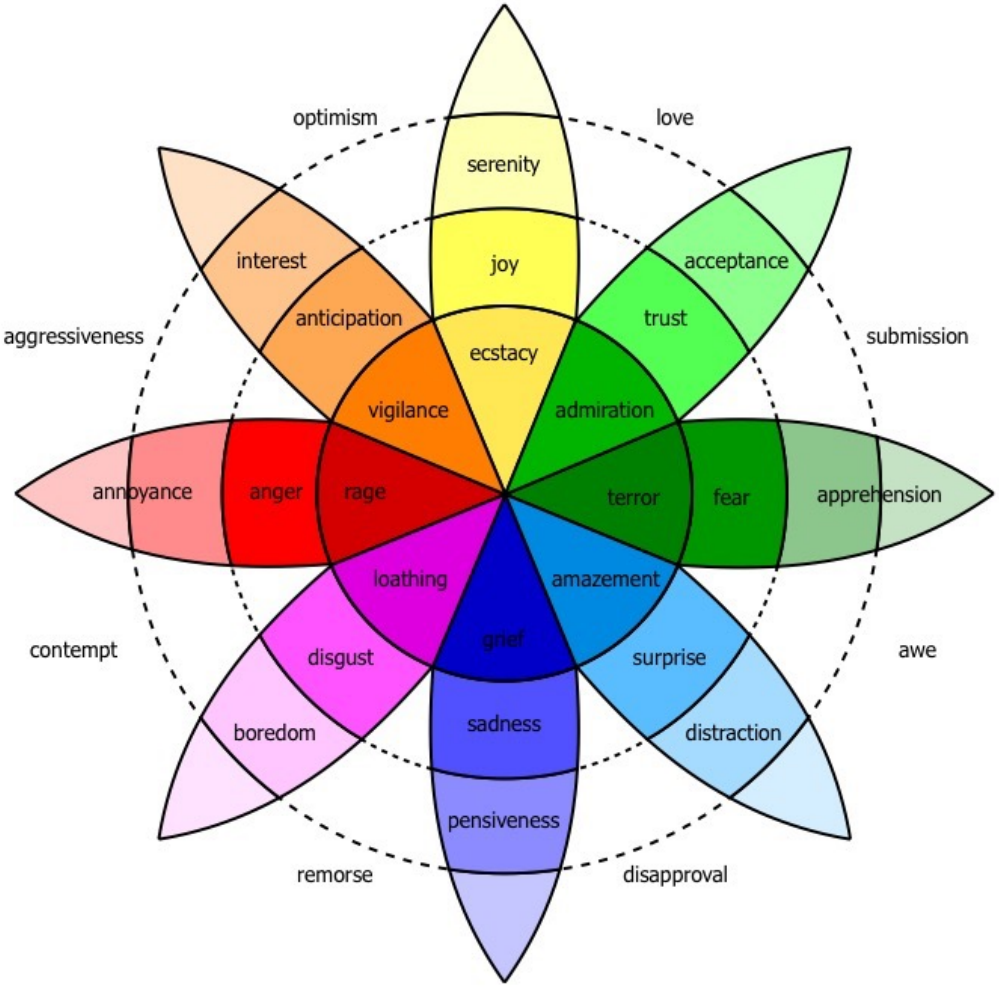
Sorpresa, felicità, rabbia, paura, disgusto, tristezza

Ekman & Matsumoto 1989



La ruota delle emozioni di Plutchick

- 8 emozioni di base in quattro coppie opposte:
  - Gioia – tristezza
  - Rabbia – paura
  - Fiducia – disgusto
  - Aspettativa – sorpresa



Dimensioni delle emozioni

- Le tre dimensioni affettive sono usate per misurare le parole

	Word	Score		Word	Score
Valence	love	1.000		toxic	0.008
	happy	1.000		nightmare	0.005
Arousal	elated	0.960		mellow	0.069
	frenzy	0.965		napping	0.046
Dominance	powerful	0.991		weak	0.045
	leadership	0.983		empty	0.081

Valori dal Lessico NRC VAD Lexicon (Mohammad 2018)